

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 06/11/2024 – Canale P-Z

Lorenzo Caprini e Angelo Esposito

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [6 pt.] Data la funzione $u(x, y) = e^{-2xy} \sin(x^2 - y^2)$:
- 1.1 Stabilire se la funzione è armonica. Motivare la risposta.
 - 1.2 Determinare la funzione $v(x, y)$ armonica coniugata a $u(x, y)$.

2. [9 pt.] Data la funzione

$$g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}.$$

- 2.1 Effettuare il prolungamento analitico nel piano complesso. Identificare e disegnare tutte le singolarità e discutere la loro natura (singolarità polari, eliminabili, essenziali, branch point, tagli, ecc.).
 - 2.2 Se presente, giustificare il taglio nel piano complesso, discutendo la definizione dell'angolo in coordinate polari nel piano complesso che corrisponde univocamente al taglio scelto.
 - 2.3 Risolvere il seguente integrale: $I = \int_0^\infty dx g(x)$ con i metodi dell'analisi complessa. Si disegni il percorso di integrazione e si riporti la parametrizzazione di tutte le curve del percorso. Se gli integrali lungo alcune curve dovessero annullarsi, è necessario motivare la risposta.
3. [7 pt.] Una matrice A è diagonalizzata dalla seguente matrice di cambio di base,

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{i}{\sqrt{3}} & -i\sqrt{\frac{2}{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

e possiede autovalori $\lambda_1 = \sqrt{2}$, $\lambda_2 = \sqrt{3}$ e $\lambda_3 = \sqrt{6}e^{i\pi/4}$. Si trovi la matrice A^2 .

4. [8 pt.] Si trovi la soluzione alla seguente ODE,

$$f''(x) + \frac{2}{x}f'(x) - \frac{\ell(\ell+1)}{x^2}f(x) = \delta(x-a),$$

dove ℓ è un intero positivo, $a > 0$, e la soluzione è definita sul dominio $x \in (0, \infty)$ con condizioni $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

SOLUZIONI

1. 1.1 Per verificare che la funzione $u(x, y)$ sia armonica, occorre calcolare le derivate seconde rispetto a x e y e verificare $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Si ottiene:

$$u_{xx} = (1 - 4xy)2e^{-2xy} \cos(x^2 - y^2) + (y^2 - x^2)4e^{-2xy} \cos(x^2 - y^2) = -u_{yy}.$$

- 1.2 La funzione $v(x, y)$ e' armonica coniugata a $u(x, y)$ se e solo se la funzione $f(z) = f(x+iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ e' analitica nel piano complesso. Si osserva che

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy.$$

Di conseguenza si ha che

$$e^{iz^2} = e^{-2xy}(\cos(x^2 - y^2) + i \sin(x^2 - y^2)).$$

Dunque, ponendo

$$f(z) = -ie^{iz^2},$$

si ha

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z)), \quad v(x, y) = \operatorname{Im}(f(z)).$$

Pertanto, a meno di una costante arbitraria si ha

$$v(x, y) = -e^{-2xy} \cos(x^2 - y^2).$$

2. 2.1 Si sceglie il seguente prolungamento analitico nel piano complesso:

$$f(z) = \frac{\sqrt{z}}{z^2 + 1} = \frac{e^{1/2 \log z}}{z^2 + 1}.$$

Tale funzione è analitica nel piano complesso tranne che i due poli semplici $z = \pm i$, per il branch point in $z = 0$.

- 2.2 Definendo l'angolo polare tra $[-\pi, \pi)$, la funzione $g(z)$ sviluppa una discontinuità quando viene oltrepassato il semiasse reale negativo. Dunque, la polidromia della funzione $g(z)$ va trattata tagliando il semiasse reale negativo.
- 2.3 Per la risoluzione di questo integrale, conviene procedere integrando su una semicirconferenza nel semipiano positivo, passante sopra il taglio. Scegliamo dunque il percorso $\gamma = \gamma_+ + C_R + \gamma_- + \gamma_\rho$ parametrizzato dalle curve seguenti:

$$\gamma_+ : x, \quad x \in [\rho, R], \quad (1a)$$

$$C_R : Re^{i\theta}, \quad \theta \in [0, \pi], \quad (1b)$$

$$\gamma_- : xe^{i\pi}, \quad x \in [R, \rho], \quad (1c)$$

$$C_\rho : \rho e^{i\theta}, \quad \theta \in [\pi, 0]. \quad (1d)$$

Gli integrali sulle curve C_R e C_ρ sono nulli. Infatti si ha

$$\left| \int_{C_R} g(z) dz \right| \sim \int_0^\pi d\theta R \frac{\sqrt{R}}{R^2 + 1} \rightarrow 0, \quad \text{per } R \rightarrow \infty, \quad (2a)$$

$$\left| \int_{C_\rho} g(z) dz \right| \sim \int_0^\pi d\theta \rho \frac{\sqrt{\rho}}{\rho^2 + 1} \rightarrow 0, \quad \text{per } \rho \rightarrow 0, \quad (2b)$$

Si ha che, per $R \rightarrow \infty$,

$$\int_{\gamma_+} g(z) dz = \int_{\rho}^R g(x) dx \rightarrow I \quad (3a)$$

$$\int_{\gamma_-} g(z) dz = \int_R^{\rho} dx \frac{e^{1/2 \log(x) + i\pi/2}}{x^2 + 1} \rightarrow i I. \quad (3b)$$

Di conseguenza, possiamo applicare il teorema dei residui ottenendo

$$\int_{\gamma} g(z) dz = \left(\int_{\gamma_+} + \int_{\gamma_-} \right) g(z) dz = (1 + i)I = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f(z), z_k), \quad (4)$$

dove z_k sono le singolarità contenute nel cammino di integrazione. Con il cammino scelto, l'unico residuo da calcolare è nel punto $z = i$, in cui il residuo vale

$$\text{Res}(g(z), i) = \frac{\sqrt{z}}{2z} \Big|_{z=i} = \frac{e^{i\pi/4}}{2i}. \quad (5)$$

Dunque, il valore dell'integrale risulta

$$I = \frac{\pi e^{i\pi/4}}{1 + i} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}. \quad (6)$$

3. Per quanto si possa procedere con un conto di forza bruta, il problema ha una soluzione molto più semplice. Sappiamo che le colonne della matrice di cambio di base corrispondono agli autovettori della matrice stessa, ossia,

$$\mathbf{e}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2i \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Questi autovettori sono ortonormali, $\mathbf{e}^{(i)} \cdot (\mathbf{e}^{(j)})^* = \delta^{ij}$, da cui segue che è immediato calcolare i proiettori associati semplicemente come $(\mathbb{P}_i)_{jk} = e_j^{(i)} (e_k^{(i)})^*$. Questo restituisce,

$$\mathbb{P}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{i}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{i}{3} & \frac{1}{3} & \frac{i}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{i}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{i}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{i}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{i}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{i}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Una volta fatto questo sappiamo automaticamente dal teorema spettrale che,

$$A^2 = \lambda_1^2 \mathbb{P}_1 + \lambda_2^2 \mathbb{P}_2 + \lambda_3^2 \mathbb{P}_3 = \begin{pmatrix} 2+i & -2-i & i \\ 2+i & 1+4i & 2+i \\ i & -2-i & 2+i \end{pmatrix}. \quad (9)$$

4. Per risolvere l'equazione basta notare che si tratta dell'equazione che deve rispettare la funzione di Green dell'operatore differenziale che compare al membro di sinistra. Come sempre, si parte dal trovare le soluzioni dell'omogenea. Quando si mette il membro di destra pari a zero è possibile moltiplicare tutto per x^2 e l'equazione diventa un'equazione di Eulero, con soluzioni del tipo x^α . In particolare, α deve soddisfare $\alpha^2 + \alpha - \ell(\ell+1) = 0$. Questo restituisce le seguenti due soluzioni,

$$f_1(x) = x^\ell, \quad f_2(x) = \frac{1}{x^{\ell+1}}, \quad (10)$$

che sono state già scelte in modo da soddisfare (separatamente) le condizioni al bordo, ossia $\lim_{x \rightarrow 0} f_1(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} f_2(x) = 0$. Il Wronskiano corrispondente è $W(x) = f_1(x)f_2'(x) - f_1'(x)f_2(x) = -(2\ell + 1)/x^2$.

Una volta fatto questo, la soluzione è data semplicemente dalla usuale espressione per la funzione di Green con condizioni al bordo fissate, ossia,

$$\begin{aligned} f(x) = G(x, a) &= \frac{1}{a_2(a)W(a)} [f_1(x)f_2(a)\theta(a-x) + f_1(a)f_2(x)\theta(x-a)] \\ &= -\frac{1}{2\ell+1} \left[\frac{x^\ell}{a^{\ell-1}}\theta(a-x) + \frac{a^{\ell+2}}{x^{\ell+1}}\theta(x-a) \right]. \end{aligned} \tag{11}$$